DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA30

Miniportal React: rutas anidadas, parámetros y useRef
EJEMPLO ESENCIAL · ITINERARIO MÍNIMO

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0
https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	3	25-30 min	Guiado en clase · ESENCIAL

1. Qué se aprende

- Combinar Link, Route, Outlet y useParams.
- Crear rutas anidadas y una ruta con parámetro.
- Usar useRef para una acción imperativa dentro de una vista.

2. Enunciado del ejemplo

Construir un miniportal de recursos con Inicio y Recursos. Recursos tendrá un submenú con DOM y React; cada recurso enlazará a un detalle con parámetro :id. En el detalle, un botón usará useRef para enfocar un campo de notas.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/main.jsx

```
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import { BrowserRouter } from "react-router";
import App from "./App.jsx";
createRoot(document.getElementById("root")).render(<StrictMode><BrowserRouter><App
/></BrowserRouter></StrictMode>);
```

src/App.jsx

```
import { Link, Outlet, Route, Routes, useParams } from "react-router";
import { useRef } from "react";

const recursos = { dom: "Manipulación del DOM", react: "React y referencias" };
const Inicio = () => <h2>Inicio</h2>;
function Recursos() { return <section><h2>Recursos</h2><nav><Link to="dom">DOM</Link> · <Link
to="react">React</Link></nav><Outlet /></section>; }
function Lista({ tipo }) { return <p><Link to={`/detalle/${tipo}`}>Abrir detalle de
{recursos[tipo]}</Link></p>; }
function Detalle() {
  const { id } = useParams(); const notasRef = useRef(null);
  return <section><h2>Detalle</h2><p>{recursos[id] ?? "Recurso desconocido"}</p><input ref={notasRef}
placeholder="Notas" /><button onClick={() => notasRef.current?.focus()}>Enfocar notas</button></section>;
}
const Error = () => <h2>Ruta no encontrada</h2>;
function App() { return <main><h1>Portal UT03</h1><nav><Link to="/">Inicio</Link> · <Link
to="/recursos">Recursos</Link></nav><Routes>
  <Route path="/" element={<Inicio />} />
  <Route path="/recursos" element={<Recursos />}><Route path="dom" element={<Lista tipo="dom" />}
/><Route path="react" element={<Lista tipo="react" />} /></Route>
  <Route path="/detalle/:id" element={<Detalle />} /><Route path="*" element={<Error />} />
</Routes></main>; }
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea30 -- --template react.
2. Entrar en ea30, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Instalar el enrutador actual con: npm install react-router.
4. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
5. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
6. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
7. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
8. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- /recursos muestra el contenedor y sus enlaces anidados.
- /recursos/dom y /recursos/react dibujan el contenido donde está Outlet.
- El detalle recoge :id con useParams.
- El botón del detalle enfoca el input mediante useRef.
- Una ruta no definida muestra Error.

6. Comentarios didácticos

- Es el ejemplo integrador final: separa estructura fija, navegación y contenido variable sin recargar la SPA.

POR QUÉ ES ESENCIAL: Reúne el núcleo de las prácticas React de UT03: rutas, subrutas, Outlet, parámetros, componente de error y una referencia DOM con useRef.